

Etude des caractéristiques d'un appareil photographique

TP

6

Au cours de cette séance, nous allons explorer les différentes caractéristiques d'un appareil photographique réflex. Il faudra pour cela activer les modes avancés de prise de vue. Votre rapport sera rendu sous forme numérique pour y inclure les photos prises au cours de votre séance.

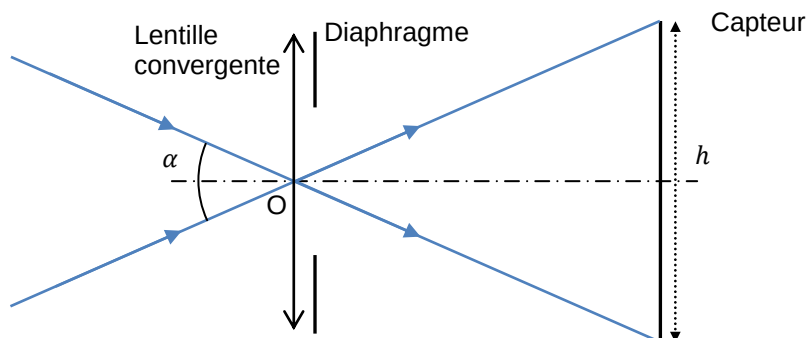
Caractéristiques du CANON 500D® 1200D® et 1300D®

	CANON 500 D	CANON 1200 D ou 1300 D
Type de capteur	C-MOS APS-C	CMOS APS-C
Taille de capteur	22,3 × 14,9 mm	22,3 × 14,9 mm
Sensibilité du capteur	de 100 à 3 200 ISO, extensible à 12800	100–6400, 12 800 en mode étendu.
Nombre de pixels (millions)	15,1	18
Définition (max)	4 752 × 3 168	5 184 × 3 456
Zone de focus	9 collimateur, dont 1 croisé au centre	9 collimateurs dont 1 croisé au centre.
Mode rafale	3,4 im./s (170 im. JPEG)	3 im./s

- 1- Déterminer la taille d'un pixel pour l'un des appareils photo. Comparer avec la taille d'une cellule photo-réceptrice de l'œil (cône ou bâtonnet)
- 2- Qu'est-ce que l'ISO pour une photo ?

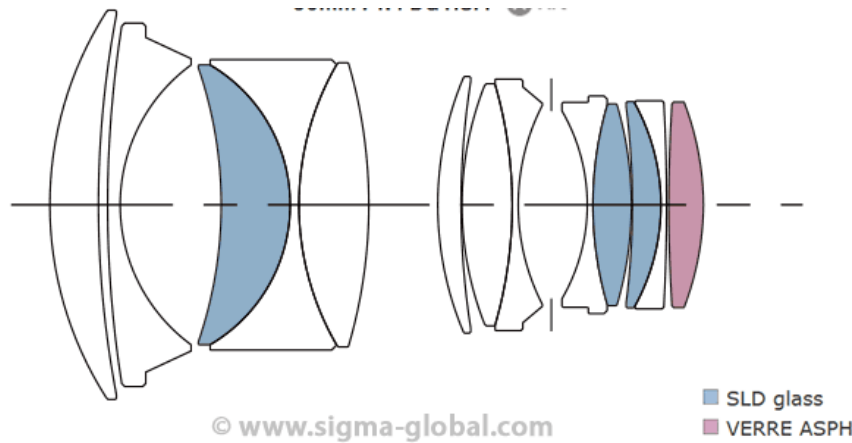
Champ angulaire

Le champ angulaire α est l'angle séparant les deux rayons issus d'un objet arrivant sur le bord d'un capteur.



Champ angulaire α d'un objet à l'infini

- 3- Exprimer le champ angulaire α en fonction de la dimension h du capteur et de la focale f' de l'objectif sur le champ angulaire. Faire l'application numérique pour les focales équivalentes suivantes : 18 mm, 24 mm, 35 mm, 50 mm, 85 mm et 135 mm. Conclure
- 4- Proposer un protocole pour vérifier expérimentalement ces valeurs du champ angulaire. Attention, le zoom n'est pas assimilable à une lentille mince (voir schéma ci-dessous). Les valeurs données sur le zoom correspondent à des focales équivalentes.



- ☞ Mettre en œuvre votre protocole et prendre les photographies avec les valeurs des focales indiquées sur votre zoom.

5- Insérer vos photos dans votre rapport, puis déterminer le champ angulaire pour chaque focale.

Durée d'exposition

Notion Nombre d'ouverture N

On définit le nombre d'ouverture N par le rapport : $N = f'/D$.

Avec D : diamètre d'ouverture du diaphragme , f' : distance focale

L'exposition d'une photo correspond à la luminosité de la photographie, elle dépend de deux paramètres : le nombre d'ouverture N et la durée d'exposition τ .

Les valeurs du nombre d'ouverture N les plus courantes sont données dans le tableau ci-dessous :

N	1,4	2	2,8	4	5,6	8	11	16	22
-----	-----	---	-----	---	-----	---	----	----	----

La durée d'exposition τ de la photographie est liée directement à l'énergie lumineuse arrivant sur le capteur.

Le temps d'exposition τ et le nombre d'ouverture N sont indiqués dans le viseur de l'appareil. Dans l'exemple ci-dessous : $\tau = 1/125 \text{ s}$ et $N = 8,0$.

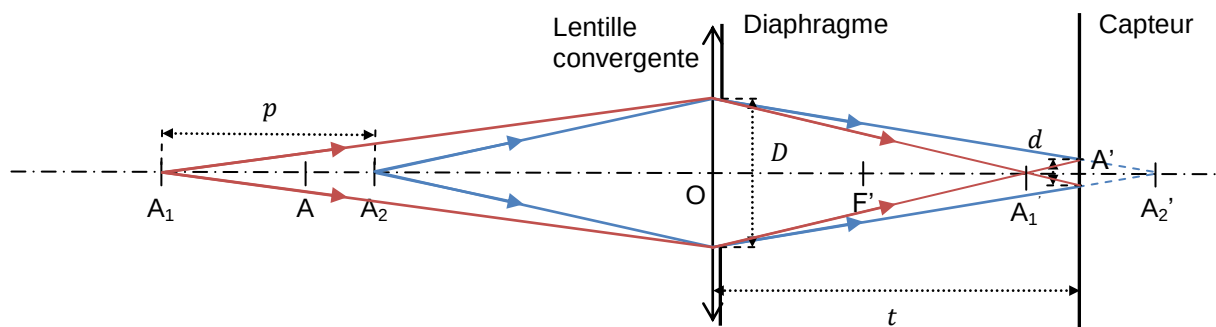


- 🏠 6- Comment est modifiée l'aire du diaphragme lorsque le nombre d'ouverture N est augmenté d'un cran.
 - ☞ Activer le mode transmission du mouvement du sujet <Tv>. Faites le point sur un sujet que vous souhaitez photographier.
 - ☞ En tournant la molette < >, vous pouvez faire varier la durée d'exposition τ . Prenez deux photos d'un filet d'eau : une avec un temps d'exposition court et l'autre avec un temps d'exposition long. Si la photo ne peut pas être prise, activer le mode <Av> afin de régler la valeur du nombre d'ouverture N .
- 7- Insérer ces 2 photos dans votre rapport en indiquant les valeurs de la durée d'exposition. Quel est l'intérêt de choisir un temps d'exposition long ou court ?
 - ☞ Activer le mode exposition automatique <P>. Faites le point sur un sujet que vous souhaitez photographier.
 - ☞ Faites varier τ et N en jouant sur la molette < >. Notez les valeurs de τ et N et prenez à chaque fois la photographie (environ 6).
- 8- Insérer ces photos dans votre rapport en indiquant les valeurs de τ et N . Quel est l'intérêt de ce mode ?
- 9- En choisissant quelques valeurs, montrer que le produit τ/N^2 est constant. Pourquoi ?

Profondeur de champ

Notion Profondeur de champ

La profondeur de champ est l'étendue de la zone de netteté obtenue sur une photographie. Il s'agit de la distance entre le point le plus proche et le point le plus éloigné apparaissant tous les deux nets.



Profondeur de champ p

En effet, des objets peuvent paraître nets si la tache d obtenue sur le capteur est inférieure à la taille du pixels δ : $d < \delta$.

- ☑ Activer le mode changement de la profondeur de champ <Av>. Poser une règle ou un mètre ruban que vous photographierez.
- ☑ L'ISO de la photographie est mis en automatique
- ☑ Faites varier N en jouant sur la molette <  >, puis deux photos avec les valeurs extrêmes de N .

10- Insérer les photos dans votre compte-rendu, puis sur chaque prise essayer d'évaluer cette profondeur de champ.

Capacités travaillées	Critères de Réussite	A	B	C	D
S'approprier l'information	Identifier la complémentarité d'informations présentées sous des formes différentes (texte, graphe, tableau, etc.).				
	Représenter la situation par un schéma modèle.				
Réaliser	Utiliser le matériel et les produits de manière adaptée en respectant des règles de sécurité.				
	Effectuer des représentations graphiques à partir de données.				
	Effectuer des applications numériques.				
Valider	Exploiter des observations, des mesures en estimant les incertitudes.				
	Analyser les résultats de manière critique.				
Communiquer	présenter les étapes de sa démarche de manière synthétique, organisée et cohérente.				